

En un certificado digital autofirmado, ¿qué relación matemática y formal existe entre el emisor (Issuer) y el sujeto (Subject)?

- ☐ A. El Subject debe contener de forma obligatoria la dirección web privada de la máquina que aloja el servicio.
- ☐ B. Los campos Issuer DN y Subject DN deben ser idénticos, y el certificado se valida con su propia llave pública.
- ☒ C. El Issuer se cifra con un algoritmo simétrico AES mientras que el Subject permanece en texto plano. ✗
- ☐ D. El Issuer se deja completamente en blanco (null) para indicar que no hay una autoridad superior.
- ☐ E. El Issuer representa a una CA intermedia externa y el Subject representa al servidor web local.

De acuerdo con la implementación matemática expuesta del protocolo firma digital con el algoritmo RSA, ¿qué componentes estructurales desde las llaves asimétricas son estrictamente necesarios para que el emisor y el receptor completen el ciclo de firma y verificación?

- ☒ A. El generador criptográfico aleatorio del par de llaves asimétricas. ✗
- ☐ B. La contraseña cifrada del contenedor local.
- ☒ C. El módulo común ( $n$ ), el cual representa el producto de los dos números primos originales. ✓
- ☒ D. El exponente privado ( $d$ ), para la fase exclusiva de generación de la firma. ✓
- ☒ E. El exponente público ( $e$ ), para la fase exclusiva de recuperación del hash. ✓

Al procesar un CSR recibido, ¿qué datos críticos pertenecientes a la identidad y estructura del solicitante debe extraer la CA de forma obligatoria para mapearlos dentro del certificado final?

- ☒ A. La llave pública del solicitante. ✓
- ☐ B. El historial de certificados previamente emitidos e invalidados del mismo usuario.
- ☐ C. El Distinguished Name del Sujeto (Subject DN).
- ☐ D. El algoritmo de cifrado local de la base de datos del usuario.
- ☒ E. La firma digital que el solicitante aplicó originalmente sobre el archivo del CSR. ✗

Al procesar un CSR recibido, ¿qué datos críticos pertenecientes a la identidad y estructura del solicitante debe extraer la CA de forma obligatoria para mapearlos dentro del certificado final?

- ☒ A. La llave pública del solicitante. ✓
- ☐ B. El historial de certificados previamente emitidos e invalidados del mismo usuario.
- ☒ C. El Distinguished Name del Sujeto (Subject DN). ✓
- ☒ D. El algoritmo de cifrado local de la base de datos del usuario. ✗
- ☐ E. La firma digital que el solicitante aplicó originalmente sobre el archivo del CSR.

Al procesar un CSR recibido, ¿qué datos críticos pertenecientes a la identidad y estructura del solicitante debe extraer la CA de forma obligatoria para mapearlos dentro del certificado final?

- ☐ A. El algoritmo de cifrado local de la base de datos del usuario.
- ☒ B. El historial de certificados previamente emitidos e invalidados del mismo usuario. ✗
- ☐ C. La llave pública del solicitante.
- ☒ D. El Distinguished Name del Sujeto (Subject DN). ✓
- ☒ E. La firma digital que el solicitante aplicó originalmente sobre el archivo del CSR. ✗

Al recuperar material criptográfico de un archivo PKCS12 mediante la API de Java, ¿qué excepción se lanza específicamente si el dato de activación es incorrecto?

- ☐ A. FileNotFoundException
- ☒ B. CertificateException
- ☐ C. KeyStoreException
- ☐ D. NoSuchProviderException
- ☐ E. UnrecoverableKeyException

¿Qué componentes e información conjunta son estrictamente necesarios proveer al invocar el método setKeyEntry para guardar exitosamente una entidad de identidad digital en un KeyStore de tipo PKCS12?

- ☒ A. La llave privada correspondiente a la entidad. ✓
- ☐ B. La llave pública aislada en formato codificado de bytes puros.
- ☒ C. Un arreglo de certificados (cadena de certificación) que valide la llave pública. ✓
- ☒ D. Un alias único en formato de cadena de caracteres. ✓
- ☒ E. Una lista de revocación de certificados (CRL) actualizada a la fecha. ✗

Al inicializar un objeto KeyPairGenerator, ¿qué parámetros de configuración determinan directamente la robustez y el ecosistema de seguridad de las llaves resultantes?

- ☐ A. La ruta del sistema de archivos donde se almacenará el código ejecutable.
- ☒ B. El Distinguished Name (DN) del usuario final. ✗
- ☐ C. El tamaño de la llave (Key Size) expresado en bits.
- ☒ D. El alias asignado en el archivo de propiedades del servidor de aplicaciones. ✗
- ☒ E. El proveedor de seguridad (Provider) establecido al solicitar la instancia. ✓

De acuerdo con los métodos implementados para almacenar KeyStore's y TrustStore's en contenedores PKCS#12, seleccione el procedimiento común entre ambos métodos.

- ☐ A. Inicializan contenedores en memoria vacíos y sin protección.
- ☐ B. Utilizan el mismo Proveedor criptográfico.
- ☒ C. Almacenan cadenas de certificados.
- ☐ D. Manejan el mismo juego de excepciones.
- ☐ E. Requieren establecer datos de activación.



De acuerdo con los métodos implementados para almacenar KeyStore's y TrustStore's en contenedores PKCS#12, seleccione el procedimiento común entre ambos métodos.

- ☐ A. Inicializan contenedores en memoria vacíos y sin protección.
- ☐ B. Utilizan el mismo Proveedor criptográfico.
- ☐ C. Almacenan cadenas de certificados.
- ☐ D. Manejan el mismo juego de excepciones.
- ☒ E. Requieren establecer datos de activación.





¿Qué clase de la biblioteca Bouncy Castle se encarga específicamente de empaquetar y vincular un Subject DN con una llave pública antes de aplicar la firma del CSR?

- ☐ A. OperatorCreationException
- ☐ B. X500Name
- ☒ C. JcaContentSignerBuilder
- ☐ D. JcaPKCS10CertificationRequestBuilder
- ☐ E. KeyPairGenerator



¿Qué clase de la biblioteca Bouncy Castle se encarga específicamente de empaquetar y vincular un Subject DN con una llave pública antes de aplicar la firma del CSR?

- ☐ A. JcaContentSignerBuilder
- ☐ B. JcaPKCS10CertificationRequestBuilder
- ☐ C. OperatorCreationException
- ☒ D. KeyPairGenerator
- ☐ E. X500Name



En el protocolo de firma digital con el algoritmo RSA, ¿qué operación matemática realiza estrictamente el emisor para generar el bloque numérico que representa la firma digital?

- ☐ A. Elevar el hash del mensaje al exponente público (e) y aplicar el módulo n.
- ☒ B. Elevar el mensaje al exponente privado (d) y aplicar el módulo n.
- ☐ C. Multiplicar directamente el mensaje en texto plano por el módulo n.
- ☐ D. Dividir el exponente privado (d) entre el exponente público (e).
- ☐ E. Elevar el hash del mensaje al exponente privado (d) y aplicar el módulo n.

